

PROJETO ESTRUTURADO E GERÊNCIA DE REDES

Profª Cassiana Fagundes da Silva

INTRODUÇÃO

Atualmente percebemos uma variedade de redes existentes no mundo, bem como um constante crescimento de novos *hardwares* e *softwares* sendo desenvolvidos. Mas como fazer com que diferentes equipamentos se comuniquem por meio de uma diversidade de redes existentes? Para que isso aconteça, é necessário que conexões sejam estabelecidas entre redes totalmente incompatíveis, normalmente por meio de máquinas que, além de estabelecer a conexão, também realizam a conversão necessária tanto em questões de *hardware* quanto de *software*. Como na internet há uma enorme quantidade de pessoas conectadas e interagindo entre si, a necessidade de interconexão torna-se cada vez mais imprescindível nas diferentes tarefas diárias realizadas.

Nesse sentido, esta aula tem como objetivo apresentar:

- Os conceitos de inter-redes;
- Como acontece o tráfego de dados em uma rede lógica;
- Compreender a topologia de uma rede lógica;
- Funcionamento de uma rede lógica;
- Segurança e gerenciamento de redes lógicas.

Um conjunto de redes interconectadas pode ser definida como inter-rede ou internet. Uma forma comum de inter-rede é um conjunto de LANs conectadas por uma WAN. As diferenças reais estão relacionadas à propriedade e ao uso. Em geral, sub-redes, redes e inter-redes se confundem. Uma sub-rede faz mais sentido no contexto de uma rede geograficamente distribuída, em que ela se refere ao conjunto de roteadores e linhas de comunicação pertencentes à operadora da rede.

TEMA 1 – INTER-REDES

A camada inter-redes vem sendo bastante utilizada devido ao uso contínuo da internet nas tarefas rotineiras de toda a população mundial. Observamos que o número de computadores e de pessoas conectadas na rede mundial de computadores cresce exponencialmente.

A camada inter-redes permite que vários *hosts* estejam ligados entre si, independentemente de suas localizações geográficas, quantidade de *hosts* ou redes, bem como das tecnologias de *software* e *hardware* utilizadas.

Nesse sentido, podemos dizer que a inter-redes é uma abstração das redes físicas, tendo em vista que, no nível mais inferior, existe a mesma funcionalidade, isto é, aceitar e entregar todos os pacotes existentes na rede. Nos níveis mais altos de *software* de inter-redes, uma quantidade maior se baseia na funcionalidade que os usuários utilizam e percebem (Kurose, 2013).

O serviço de entrega de pacotes é considerado o mais importante nas camadas inter-redes, pois é visto como um sistema de entrega de pacotes não confiável, de melhor esforço ou até mesmo sem conexão.

Entende-se que por um serviço não confiável quando a entrega não pode ser garantida, isto é, o pacote pode ser perdido, duplicado, adiado ou entregue fora de ordem.

Os serviços sem conexão são caracterizados pelo fato de que cada pacote é tratado independentemente de todos os outros pacotes, ou seja, tratado de forma individual. Em contrapartida, os serviços considerados por *melhor esforço* são os que realizam várias tentativas de entregar os pacotes ao destino especificado.

No entanto, é importante salientar que a caracterização de uma inter-rede é realizada por meio da avaliação da rede existente, de forma a incluir conhecimentos da topologia e da estrutura física, além da avaliação do desempenho da rede, permitindo que as necessidades do cliente sejam atingidas (Dimarzio, 2001).

Nesse sentido, é necessária a aplicação de uma estrutura de redes, levando em consideração os seguintes critérios:

- Saber se o projeto de rede envolve a sua atualização ou sua aplicação;
- Desenvolver um mapa da rede existente para melhorar a análise;
- Conhecer os dispositivos de interligação que serão utilizados nos projetos;
- Documentar endereços e nomes dos dispositivos;
- Analisar os tipos e condições de cabeamento.

Para este último critério, é importante entender o projeto das redes existentes para que seja possível atender às necessidades, principalmente, de escalonamento do projeto da rede.

Tratando-se da infraestrutura de cabeamento, é importante destacar e avaliar o número de equipamentos e a situação dos cabos existentes, ressaltando a distância existente entre as edificações, bem como identificar onde se

encontram internamente, nas edificações, as centrais de distribuição das conexões e as salas de servidores, assim como os centros de fiação.

Além do cabeamento, é necessário verificar as restrições da arquitetura e do ambiente, sendo que muitas vezes essas são de ordem ambiental e devem observar as seguintes questões: proximidades de rios, rodovias, indústrias pesadas, entre outras. No que tange à parte arquitetônica de uma edificação, é necessário verificar a viabilidade de um projeto a ser implementado sem afetar o uso do condicionamento de ar, calefação, energia, proteção contra incêndio, entre outros detalhes.

Outros critérios, como verificação da saúde da inter-rede existente, criação de uma linha de base de desempenho da rede, análise da disponibilidade e utilização da rede, bem como da utilização da largura de banda por protocolo precisam ser identificadas.

Além dessas, é necessária uma análise maior em relação à precisão da rede. Para isso é utilizado um testador em *links* de modo a identificar o número de *bits* danificados em comparação ao número total existente.

A análise da eficiência da rede é realizada para se determinar se as metas estabelecidas juntamente com o cliente que solicitou a novo projeto de rede estão sendo atendidas e se estão realistas e em conformidade com o que foi projetado.

TEMA 2 – TRÁFEGO DE REDE

A análise de tráfego é um tema de total importância para qualquer administrador de redes de computadores, tendo em vista que ela permite ao administrador realmente dominar e entender o funcionamento de sua rede. Muitas vezes ocorre que o administrador não tem domínio total sobre os conceitos básicos de protocolos de redes e não consegue resolver determinados problemas técnicos. Além disso, existem problemas que nem sempre são identificados também por falta de conhecimento.

Quando pensamos na elaboração de um projeto de redes, é preciso definir e identificar o tráfego que será realizado nelas, destacando as principais origens de tráfego, bem como seus possíveis locais de armazenamento.

Um fluxo de tráfego se caracteriza principalmente pela origem e destino; pela análise da direção (unidirecional/bidirecional) e simetria dos dados que trafegam entre as origens e destinos.

Dentre as formas existentes de medição de fluxo de tráfego, a mais comum e utilizada é medir o número de octetos por segundo entre as entidades da rede, por meio de um analisador de protocolo ou sistema de gerenciamento. Não obstante é preciso também caracterizar quais são os tipos de fluxo de tráfego para os novos aplicativos de rede. Para isso, uma boa prática é classificar os aplicativos de acordo com o suporte a um entre poucos tipos de fluxo bem conhecidos, por exemplo: Terminal//host – bidirecional – assimétrico (tipo de fluxo – direção – simetria); servidor/servidor – bidirecional – depende do aplicativo etc.

Outra característica a ser observada na elaboração de um projeto de rede é a capacidade de carga de tráfego. É preciso determinar se a capacidade que está sendo proposta é suficiente para manipular a carga potencial de modo não gerar gargalo em determinados momentos críticos.

A carga de tráfego normalmente é calculada pela equação $CT = (NT \times TM)/T$ [bist/s], em que NT é o número de estações transmissoras; TM o tamanho médio da estrutura e T é o período de tempo do envio das estruturas.

Com essa equação, torna-se possível calcular a carga de tráfego de um determinado aplicativo na rede, somente multiplicar o número de estações de trabalho, isto é, computadores que usam o aplicativo pela taxa de transmissão de estruturas desse aplicativo.

É importante lembrar que o tamanho da estrutura deve ser calculado levando em consideração os objetos que os aplicativos transferem através da rede.

Feito isso, começa-se a caracterização do comportamento do tráfego. Isso é realizado com base na seleção de topologias das redes e conhecendo o tráfego de *BROADCAST*, o qual geralmente ocorre quando as CPUs em estações de trabalho ficam sobrecarregadas ao processarem níveis elevados de *broadcast* e *multicast*.

Infelizmente o tráfego de *broadcast* e *multicast* é inevitável, uma vez que os protocolos de roteamento o usam para compartilhar informações sobre a topologia da inter-rede. Já os servidores utilizam para anunciar seus serviços, e os *desktops* utilizam para localizar serviços e verificar a unicidade de endereços e nomes.

Outra característica importante a ser observada no tráfego de rede é a questão da ineficiência de protocolos, isto é, quando não existe largura de banda suficiente para os aplicativos e protocolos. Dessa forma, a eficiência é afetada

pelo tamanho das estruturas, pela interação de protocolos usados por um aplicativo, pelo controle de janelas e de fluxo e pelos mecanismos de recuperação de erros.

O tamanho da estrutura influencia diretamente na eficiência da rede, enquanto que a interação de protocolos refere-se a recursos de confiabilidade relacionadas tempos limites e reconhecimentos que, normalmente, são implementados em várias camadas de protocolos.

O controle de janelas é dado por um dispositivo TCP/IP que envia pacotes de dados em sequência rápida, sem precisar de reconhecimento. Teoricamente, diz-se que o tamanho ótimo da janela é a largura de banda de um *link* multiplicado pelo retardo sobre o *link*. Já em relação aos mecanismos de recuperação de erros, caso não sejam bem implementados, podem desperdiçar largura de banda.

Além disso, quando pensamos em tráfego de dados na rede, é preciso pensar em QoS – Qualidade de Serviço, que permite identificar se o requisito de carga para o aplicativo é flexível ou inflexível. Para essa análise, uma lista de verificação de itens pode ser utilizada:

- Identificação das principais origens de tráfego e locais de armazenamento de dados na rede;
- Divisão do fluxo de tráfego em categorias para cada um dos aplicativos utilizados;
- Cálculo dos requisitos de largura de banda para cada aplicativo e protocolos de roteamento;
- Identificar o tráfego em termos de taxas de *broadcast* e *multicast*;
- Dividir os requisitos de qualidade de serviços em categorias para cada aplicativo.

Levando em consideração esses critérios de verificação, torna-se possível evitar problemas relacionados ao fluxo excessivo do tráfego de rede que determinados aplicativos exigem em seu funcionamento.

TEMA 3 – TOPOLOGIA DE REDE LÓGICA

Toda rede de computador, ao ser construída, baseia-se no princípio de escolha de determinada topologia para realização do projeto lógico. Ou seja, geralmente se projeta uma topologia lógica antes da implementação física de uma rede, pois, desse modo, aumenta-se a probabilidade de satisfação,

escalonamento, adaptabilidade e desempenho da rede perante as necessidades do cliente.

Dentre as topologias de redes existentes, três são mais conhecidas: modelos hierárquicos, modelos redundantes e modelos seguros. Porém, independente do modelo, estes devem ser aplicados em todos os projetos de redes de *campus* ou redes corporativas, de modo conjunto ou individualmente, dependendo das metas do cliente.

O modelo de rede hierárquico apresenta o inter-relacionamento entre muitos componentes em forma modular de camadas, maximizando o desempenho da rede e reduzindo seu tempo de implantação.

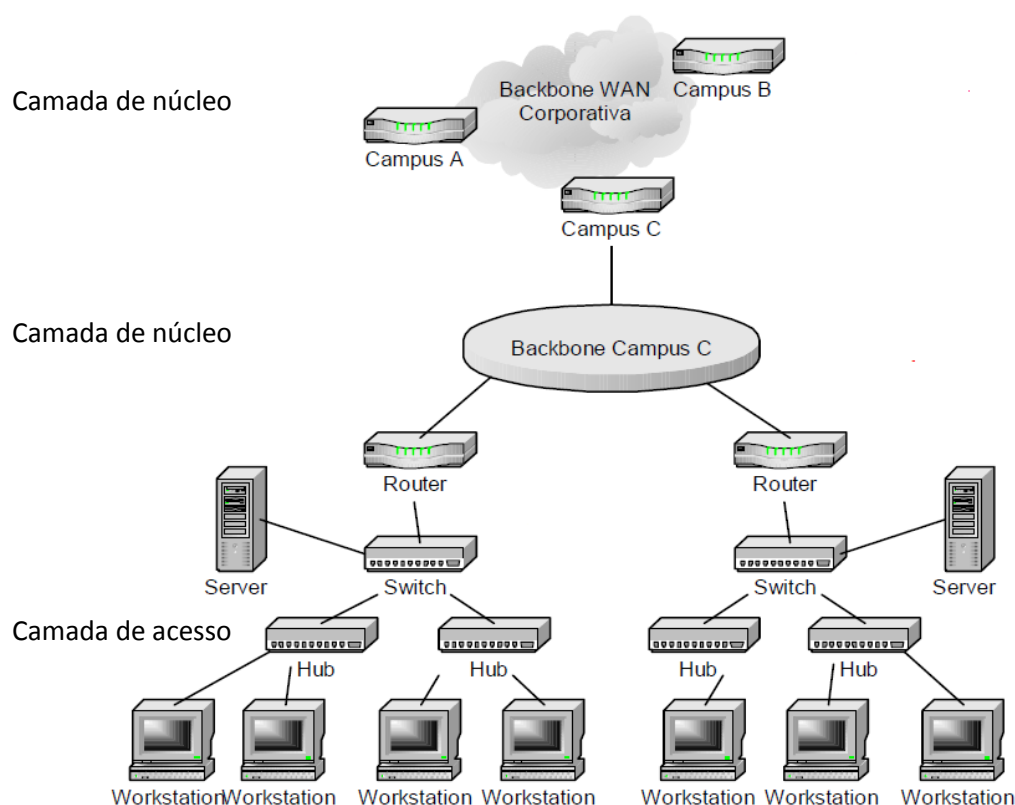
Segundo Kurose (2013), a topologia de rede hierárquica é formada por três camadas: *camada de núcleo*, *camada de distribuição* e *camada de acesso*, conforme ilustrado na Figura 1.

A primeira camada, chamada de *núcleo*, é referente ao *backbone* da rede corporativa e precisa ser totalmente confiável e adaptável a qualquer modificação.

A camada de distribuição é responsável por vários papéis, por exemplo, o controle de acesso a recursos à nível de segurança, o controle de tráfego em relação a desempenho, bem como o roteamento entre as VLANs existentes na rede.

Por fim, porém não menos importante, a camada de acesso permite que os usuários tenham acesso à internet. É nessa camada que os *switches* são implementados, e mais serviços podem ser oferecidos aos usuários, por meio do acesso a inter-redes.

Figura 1 – Topologia de rede hierárquica



Fonte: Kurose, 2013.

Cabe ressaltar que, nesse tipo de topologias, a divisão entre as camadas precisa ser controlada, pois é por meio deste controle que se torna possível solucionar problemas futuros, devido a novas atualizações na rede, assim como também melhorar a documentação necessária para um projeto de redes de computadores.

Na Figura 1, podemos visualizar que a camada de núcleo é a primeira e que, na sequência, se encontram a de distribuição e de acesso. Essa ordem também deve ser respeitada no momento de projeção da camada de acesso e das demais. Nesse caso, a ordem em que as camadas serão pensadas e projetadas influencia no bom funcionamento da rede, visto que são dependentes entre si.

No modelo de topologia de redes redundantes, é possível satisfazer os requisitos de disponibilidade apenas duplicando os componentes da rede e os circuitos de comunicação, bem como eliminando os pontos únicos de falhas.

No entanto, para que se possa construir um projeto de redes redundantes, primeiramente é preciso verificar a necessidade de balanceamento de carga entre

as redes existentes, visto que, em muitos projetos, é comum projetar *links* redundantes entre *switches*.

Já em redes seguras é necessário que sejam seguidas diretrizes, como: identificar os ativos de rede; analisar os riscos de segurança; os requisitos de metas técnicas e de negócio; desenvolvimento de plano e norma de segurança e procedimentos para aplicá-las, entre outras.

TEMA 4 – ENDEREÇAMENTO DE REDE LÓGICA

Para que uma rede de computadores tenha eficiência, é necessário que um dos critérios no processo de criação esteja relacionado a modelos de endereçamento e nomenclatura. Isto é, endereços e nomes bem estruturados permitem maior agilidade na administração e no gerenciamento de uma rede, visto que, dessa forma, permite o entendimento dos mapas de rede bem como o reconhecimento de dispositivos em rastreamentos realizadas por analisadores de protocolos e, principalmente, as necessidades e metas desejadas pelos clientes.

Quando os *firewalls*, roteadores e *switches* são configurados, se o nome dado a eles for de fácil entendimento, isso permite ao administrador de redes identificar em sua totalidade as melhores rotas a serem utilizadas. Com isso, a largura de banda, a instabilidade e o processamento em roteadores acabam sendo minimizados.

Para facilitar esse processo de estruturação de nomes de endereçamento na camada de rede, vale ressaltar algumas diretrizes para atribuição: projete um modelo estruturado para endereçamento antes de atribuir qualquer endereço; disponibilize espaço para que o modelo possa ser expandido quando necessário; atribua blocos de endereços de forma hierárquica e baseados na rede física; utilize números significativos na atribuição de endereços de rede, entre outros.

Assim também é necessário um modelo para nomenclatura de nomes a serem atribuídos aos mais diversos tipos de recursos (roteadores, usuários, impressoras, servidores, etc.). Diz-se de um bom modelo de nomenclatura aquele que permite a um usuário acesso transparente a determinado serviço por meio de um nome em vez de utilizar um endereço. Quando há necessidade de o acesso ser via endereço, o sistema de usuário deve mapear o nome para um endereço, mantendo o critério de transparência.

Ao se pensar em um modelo de nomenclatura, é preciso identificar alguns critérios como: quais são os tipos de entidades que necessitam de nomes? Os

sistemas precisam de nomes? Qual é a estrutura de um nome? Quem é o responsável pela atribuição de nomes? Como os *hosts* mapeiam um nome para um endereço? O sistema de nomenclatura afetará o tráfego da rede e a segurança?

Após a identificação dos critérios para a elaboração de um modelo de nomenclatura, passa-se a pensar na atribuição de nomes. Para isso, deve-se levar em conta os seguintes elementos: devem ser curtos, significativos, não ambíguos e distintos entre si; incluir um código do local; não utilizar caracteres diferenciados e não usuais; utilizar diferenciações como maiúsculas e minúsculas; não utilizar espaços em branco, entre outros.

Realizado esse processo, inicia-se a etapa de seleção de protocolos de comutação e roteamento. A seleção pelos métodos de comutação existentes pode ser realizada de acordo com as opções existentes:

- *Bridges* e *switches* transparentes que permitem a implementação do algoritmo de árvores estendido quando a rede tem necessidade de evitar *loops* em uma topologia;
- *Bridges* para conexão de diferentes topologias de LAN, tendo em vista que na grande maioria dos projetos existe a necessidade de conexões entre diferentes tecnologias;
- Implementação de VLAN pela especificação IEEE 802.10 de forma a ensinar como inserir a identificação de uma VLAN em um *frame*;
- Seleção de protocolos de roteamento torna-se um pouco mais trabalhosa, visto que é mais complicada do que a seleção por protocolos de comutação. Vários são os tipos de protocolos de roteamento, e a escolha deve ser de acordo com a necessidade do cliente, bem como também com a infraestrutura existente no projeto.

Outras informações sobre desenvolvimento de projeto de redes de computadores e endereçamento em redes podem ser vistos em Zarbato (1998).

TEMA 5 – SEGURANÇA E GERENCIAMENTO DE REDE LÓGICA

Em projetos de redes de computadores, a segurança e o gerenciamento da rede lógica também é um ponto importante a ser observado e precisam ser encerrados antes do início da fase do projeto físico, pois podem vir a ter algum tipo de efeito sobre as especificações físicas.

Quando se fala de segurança em redes de computadores, pensa-se em como garantir que determinadas propriedades desejáveis sejam alcançadas em uma comunicação segura. Propriedades como confidencialidade, integridade de mensagens, autenticação do ponto final, segurança operacional são citadas por Kurose (2013) como as mais importantes.

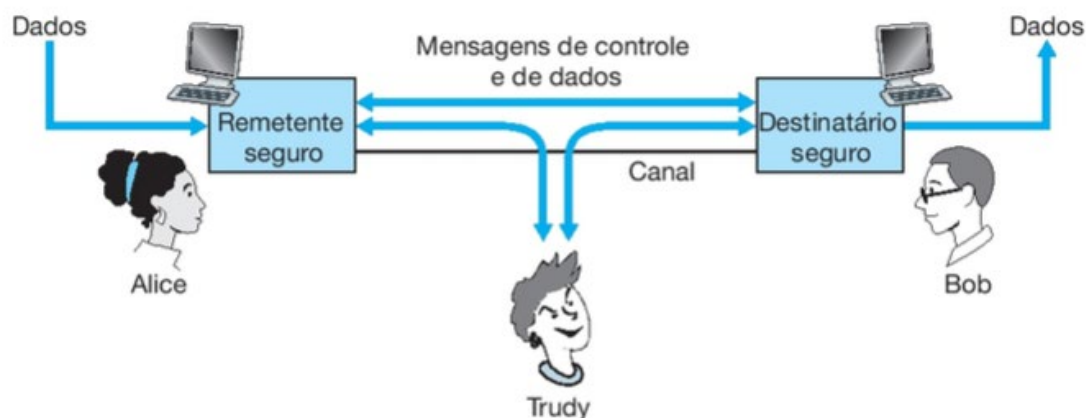
A confidencialidade aborda, por exemplo, questões relacionadas a apenas o remetente e o destinatário pretendido entenderem o conteúdo da mensagem transmitida. Já em relação à integridade, o objetivo é assegurar que o conteúdo da mensagem não seja alterado, por acidente ou por má intenção, durante a transmissão.

Em situações em que o remetente e o destinatário precisem confirmar a identidade da outra pessoa envolvida na comunicação, isto é, confirmar que a outra parte é de fato quem deveria ser, trata-se da autenticação do ponto final.

A segurança operacional é necessária, visto que a grande maioria das organizações possui redes conectadas à internet pública, e essas redes podem ser comprometidas por atacantes que ganham acesso a elas por meio da Internet.

A Figura 2 demonstra um cenário de falta de segurança existente na comunicação entre duas pessoas (Alice e Bob). A remetente Alice deseja enviar dados ao destinatário Bob. Para que isso ocorra de modo seguro, faz-se necessário que os requisitos de confidencialidade, autenticação e integridade das mensagens sejam entendidos, visto que Alice e Bob traçarão mensagens de controle e de dados. Normalmente, todas as algumas mensagens costumam ser criptografadas.

Figura 2 – Remetente, destinatário e intruso



Fonte: Kurose, 2013, p. 497.

Embora a criptografia venha sendo discutida há uma longa data, várias técnicas modernas, incluindo algumas usadas na internet, são baseadas em criptografias antigas e adaptadas nos últimos 30 anos.

Técnicas criptográficas permitem que um remetente disfarce os dados de modo que um intruso não consiga obter nenhuma informação dos dados interceptados. O destinatário, e claro, deve estar habilitado a recuperar os dados originais a partir dos dados disfarçados (Kurose, 2013, p. 497-498).

Ainda no exemplo da Figura 2, imagine que a Alice deseja encaminhar uma mensagem a Bob. A mensagem de Alice, em sua forma original, é denominada como *texto aberto* ou *texto claro*. Posteriormente, Alice criptografa a sua mensagem em texto aberto por meio de um algoritmo de criptografia, de forma que a mensagem criptografada, conhecida como texto cifrado, pareça ininteligível para qualquer tipo de intruso.

Nesse sentido, mesmo que todos conheçam o método para codificar os dados, é necessário existir algum tipo de informação secreta que impeça que determinado intruso decifre os dados que estão sendo transmitidos. E para isso é utilizada uma chave. Os dois tipos de sistemas de criptografias mais conhecidos são os de *chaves simétricas* e de *chave públicas*.

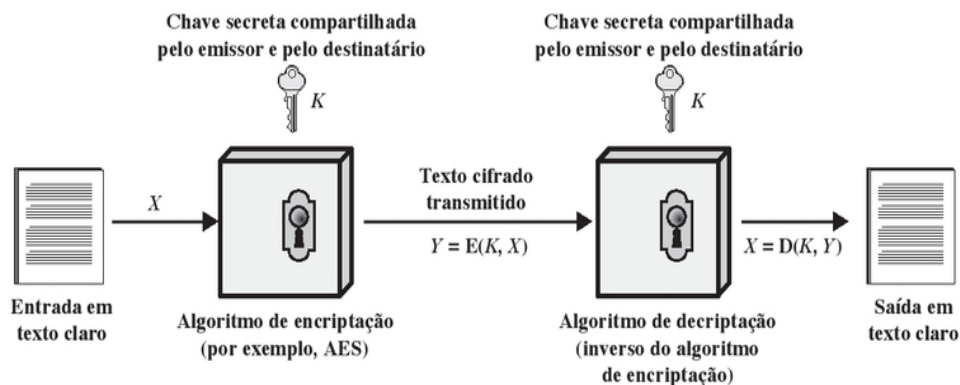
Os sistemas que envolvem criptografia de chaves simétricas envolvem a substituição de um dado por outro, como tomar um trecho de um texto aberto e então, calculando e substituindo esse texto por outro cifrado apropriado, criar uma mensagem cifrada.

Um modelo de criptografia simétrica precisa de cinco itens básicos, segundo Stallings (2015):

- Texto claro: dados originais que servem de entrada para o algoritmo de encriptação;
- Algoritmo de encriptação: realiza diversas substituições e transformações no texto claro.
- Chave secreta: entrada para o algoritmo de encriptação. Normalmente a chave é um valor independente do texto claro e do algoritmo;
- Texto cifrado: mensagem embaralhada, produzida como saída do algoritmo de encriptação. Sempre depende do texto claro e da chave secreta;
- Algoritmo de deciptação: executado de modo inverso, isto é, pega-se o texto cifrado e a chave secreta e produz-se o texto claro original.

A Figura 3 ilustra esses cinco itens como exemplo em um modelo simplificado da criptografia simétrica.

Figura 3 – Criptografia simétrica



Fonte: Stallings (2015, p. 21)

Independentemente do tipo de criptografia, essas são caracterizadas ao longo de três dimensões (Stallings, 2015):

1. O tipo das operações usadas para transformar texto claro em texto cifrado;
2. O número de chaves usadas;
3. O modo em que o texto claro é processado.

Na primeira dimensão, todos os algoritmos de criptografia são baseados em dois princípios gerais: substituição e transposição, sendo que o requisito fundamental é que nenhuma informação seja perdida.

Já no número de chaves, se tanto o emissor quanto o receptor utilizarem a mesma chave, o sistema é considerado de criptografia simétrica, de chave única, de chave secreta ou convencional. Do contrário, é considerado de chaves assimétricas.

Em relação ao modo como o texto é processado, pode-se observar que uma cifra de bloco processa a entrada de um bloco de elementos de cada vez, produzindo um de saída para cada um de entrada.

Dentre os algoritmos, mais utilizados, que realizam a criptografia simétrica encontram-se os algoritmos DES, RC2 e RC4 e IDEA.

O algoritmo DES (do inglês *Data Encryption Standard*) foi projetado inicialmente para ser usado em componentes de *hardware*, porém a sua maior aplicabilidade é na internet para tratar de conexões seguras.

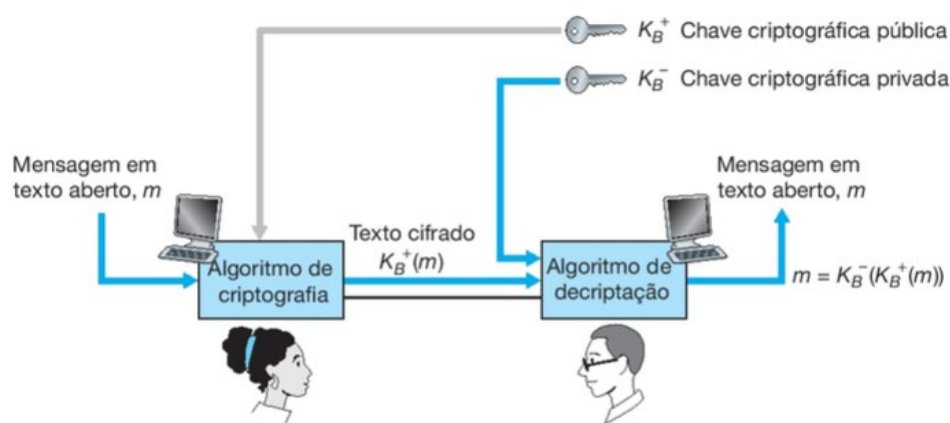
Os algoritmos RC2 e RC4 são mais velozes que o DES. No caso do RC2, a velocidade é duas vezes maior, enquanto que no RC4 é 10 vezes maior que o DES. Sua principal característica é a segurança, mesmo com o aumento do número de chaves.

Já o IDEA (do inglês *International Data Encryption Algorithm*), desenvolvido em 1991, é de fácil programação e extremamente resistente à variedade de criptoanálises.

A outra criptografia em chaves é denominada de *assimétrica* ou *criptografia de chave pública*. Nesse tipo de criptografia, um dado criptografado com uma chave pública só pode ser descriptografado quando é utilizada uma chave privada e vice-versa.

Para Kurose (2013), a utilização de criptografia de chave pública é bastante simples, conforme ilustrado na Figura 4 na conversa entre Alice e Bob.

Figura 4 – Criptografia entre chaves públicas



Fonte: Kurose, 2013, p. 507.

Nessa ilustração, em vez de Bob e Alice compartilharem uma única chave secreta, Bob tem duas chaves, uma pública, que está disponível para todos, e uma chave privada, que apenas Bob conhece. Para se comunicar com Bob, Alice busca primeiro a chave pública de Bob e, em seguida, ela criptografa sua mensagem, usando a chave pública de Bob e um algoritmo criptográfico conhecido. Posteriormente, Bob recebe a mensagem criptografada de Alice e sua chave privada e um algoritmo de decipação conhecido para decifrar a mensagem de Alice.

Os algoritmos mais utilizados nesse tipo de criptografia são o RSA, DSA e Diffie-Helman. O algoritmo RSA (do inglês *Rivest-Shamir-Adleman*) tornou-se

quase um sinônimo da criptografia de chave pública. Esse algoritmo faz uso extensivo das operações aritméticas usando a aritmética e módulo- n , ou seja, na aritmética modular, uma pessoa executa as operações comuns de adição, multiplicação e exponenciação, porém o resultado de cada operação é substituído pelo resto interior que sobra quando o resultado é dividido por n .

O algoritmo DSA – National Security Agency é utilizado somente para a implementação da assinatura digital. Por outro lado, o primeiro algoritmo criado especificamente para troca de chaves é o algoritmo Diffie-Helman.

REFERÊNCIAS

DiMARZIO, J. F. **Projeto e arquitetura de redes**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

KUROSE, J; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem *top-down***. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

STALLINGS, W. **Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015

ZARBOTO, M. **Uma metodologia para o desenvolvimento do projeto de redes corporativas**. Dissertação (Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 1998.